プロジェクト名：マルチエージェント強化学習による半導体工場の搬送車削減
提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎

【提案プロジェクト詳細資料】

⓪（過去に応募した提案と類似のテーマで応募する場合）改良点など、前回の提案との差異

該当なし。

①プロジェクトの背景、目的、目標

概要

近年、半導体の工場（ファブ）の新設が加速している。国内でも熊本のJASM（第1・第2工場で総投資約3兆円）、北海道のRapidus（政府支援の累計2兆3,540億円）、広島のMicron（約1兆5,000億円）と、1兆円を超える工場建設が続いている[1]。車載や電力用のレガシー半導体の工場についても、200mmウェハの生産能力は2026年に月産770万枚を超え、過去最高になる見込みである[2]。

ファブの天井には軌道レールが張りめぐらされ、その上を搬送車（OHT）が走って、ウェハを製造装置から製造装置へ運んでいる。大規模なファブではレールの総延長が200km、搬送車が1万台を超えることもあり[3]、1台が1日に走る距離は平均20kmに達する[4]。先端のロジック半導体では、ウェハ1枚が完成までに通る工程は600〜1,000以上になり[5]、工程の数だけ装置の間の搬送が生じる。

この搬送の増加に対して、搬送装置メーカーは車を速くし、数を増やすことで応えてきた。ダイフクは走行速度を毎分200mから300mへ50%引き上げ、必要な台数を減らした[6]。しかし車を増やすほどレールは混み、減らせば運びきれない。台数と混雑の間には、このようなトレードオフがある[7]。

本プロジェクトの目的は、このトレードオフそのものに対処することである。速度、台数に続く3つ目の手段として、1台がほかの車に与える遅れまで数えて搬送を制御し、同じ量をより少ない台数で運べるようにする。手法には、多数のエージェント（自律的に判断する主体）が協調して動く方策を学習する、マルチエージェント強化学習（MARL）を用いる。

事業期間中は、協力先から搬送の記録を出してもらい、搬送指示を出す既存の搬送管理システムに組み込んだ場合の効果を、過去の記録で遡って示す。ファブの搬送システムには複数のベンダーの設備が混在しうるため[8]、まずは既存の運用と整合する形で入る。経由地の選び方を変えるだけでも、ディスプレイ工場の実際の記録で調整した模擬実験で、静的な最短経路と比べて平均搬送時間が16%、ストッカやリフトなど中継設備での待ち時間が23%縮んだという2026年の報告がある[8]。そのうえで、ダイフク、村田機械などの搬送装置メーカーとの共同研究を通じて、将来は搬送車1台1台をエージェントとし、車両そのものの制御までMARLで協調させることを目標にする。

背景

搬送装置メーカーの技術者は2007年に、車を大量に入れると特定の箇所で渋滞が慢性的に起き、増やしすぎるとかえって搬送能力が下がる場合もあると報告している[7]。Samsung電子のあるファブのレール網は1万5,911の地点とそれを結ぶ1万8,204の区間から成り[4]、この上で車同士が道をふさぎ合うと、動けなくなるデッドロックも起きる[9]。

前述のトレードオフが残っている理由の1つ目は、ファブの搬送を3つのシステムが分担していることである。運ぶ先の装置を決める生産管理、搬送指示を出す時刻と経由地（途中のストッカやリフト）を決める搬送管理システム、車を走らせる車両制御の3つで（図1左）、車両制御は主に搬送装置メーカーが受け持つ。搬送管理システムからは、レールの区画（いくつかの区間をまとめたもの）ごとの混み具合や待ち行列がほとんど見えない。2026年のYinらの研究も、ディスプレイ工場の中継設備の間の搬送記録5万1,700件を使い、その待ち行列は部分的にしか報告されないため記録から推定する必要があるとしている[8]。

2つ目は、これまでの渋滞対策が、主に1台ごとの経路の選び方として行われてきたことである。ダイフクはAIを入れたソフトウェアで、最短経路しか選べなかった旧システムに代えて各車が渋滞を迂回する経路も走れるようにしたが、計算の中身は記事に示されていない[3]。また、韓国KAIST発のDAIM Research[10]の元になった研究は、分岐点ごとに、その車が目的地に着くまでの所要時間を見積もり、短い経路ほど高い確率で選ぶ（Q-routing）[11]。しかし、各車が自分にとって最適な経路を選んでも、全体が最適になるとは限らない[12]。

聞き取り

2026年9月に、搬送管理システムを開発するcamLineのMichael Bowcutt氏と、村田機械グループのムラタシステムの佐藤光氏に聞き取りを行った。Bowcutt氏によれば、搬送管理システムには搬送指示を出した時刻、完了した時刻、経由地が指示ごとに残っており、3年分以上を保存しているファブもある。一方で、混雑の場所や車の位置はほとんど分からないという。佐藤氏からは、搬送量が2割増えた300mmウェハのファブで搬送車を1割買い足したものの、平均搬送時間が縮まらなかったという例を聞いた。両社とは今後も面談を続けることで合意しており、camLineは、秘密保持の契約を結んだうえで記録の一部を提供する方向で社内検討を進めている。

競合と差別化

競合	内容
camLine	RACE Suiteとして、搬送管理システムRACE MCS、車の選択と空車走行の削減・経路の効率化を行うRACE TRACK、保管・搬送設備を模擬するRES-Qを提供し、AIによる最適化や動的な経路変更もうたうが、判断の中身は公開されていない[13]
DAIM Research（韓国）	元になったKAISTの研究では、Q-routingで経路を選び[11]、空車の割り当ても見積もりが最小の車を選ぶ[14]。実際のファブで搬送車を1,000台から800台に減らし、1,600万ドルを節約したと報告しているが、比較の相手となった導入前の方式も、実測か模擬実験かも示されていない[15]
Kooらの研究（2026年）	ファブを人手で8つの区画に分け、区画ごとのエージェントが、経路選びに使う区間の重み（大きいほど車が避ける）を上げ下げする。報酬（学習で大きくしようとする値）は区画ごとの台数のそろい具合で、110〜130台では人手で決めた固定の重み4通りのうち2通り以上より運べた件数が少なく、140台以上ではすべての比較対象を上回った[16]
Yinらの研究（2026年）	1件1件の搬送について、予測した所要時間を最小にしつつ、激しい混雑に遭う確率を許容値以下に抑える経由地を選ぶ[8]

公開された範囲では、DAIM、Kooら、Yinらのいずれの判断にも、1台の車がほかの車に与えた遅れは入っていない。これに対し本プロジェクトは、この遅れを費用に入れて、区画ごとのエージェントをMARLで協調させる。交通の分野では、この遅れの分を払わせる混雑料金で各自の選択が全体の最適と一致することが示されており[17]、観測した延びから料金を決めるΔ-tolling[18]や、MARLで全体の成績への各主体の寄与を報酬にする差分報酬[19]もある。ただし混雑料金は区間の遅れがその区間の台数で決まることを前提にし、Δ-tollingは遅れが出た区間に料金をかけ、差分報酬は1主体を除いて計算し直した全体の値を要する。追い越しのできないレールでは詰まりが後ろの区間へ伝わって遅れが出る区間と原因の区間が違い、車の位置も記録に残らないため、そのままでは誰の費用かを決められない。

目的

前述のトレードオフに対処し、同じ量をより少ない台数で運べるようにする。渋滞で止まる時間が減れば1台が1日に運べる回数が増えるので、買い足す台数が減り、レールの混雑も和らぐ。

目標（8か月後）

1. 公開の搬送シミュレータU-FAST[20]同梱のレイアウトと、その規模を変えた模擬ファブで、同じ量を運ぶのに要る最小の台数を方式ごとに比べる。運べたとみなすのは、搬送時間（指示を待たせた時間を含む）の95パーセンタイル（遅い方から5%目）が、静的な最短経路（空いているときに最短の経路を走る方式）で最も短くなる値を超えないときとし、搬送量は静的な最短経路で運べる最大の量とその6割・8割の3通りとする。車両制御の区間の重みを動かす条件では既存の3方式（静的な最短経路、U-FAST内蔵の渋滞回避、Q-routingの実装）のうち最も少ないものより10%、搬送管理システムから時刻と経由地だけを変える条件では従来の指示より10%、台数を減らす。

2. camLineなどの協力先から、稼働中のファブ1か所の搬送管理システムの記録を出してもらい、過去の搬送を再現する。調整に使わなかった別の1週間で搬送時間の平均と95パーセンタイルが記録と10%以内で合うことを確かめ、同じ再現の中で、記録どおりの指示を実際の台数で動かしたときの95パーセンタイルを保ったまま、本方式の指示なら台数が1割減るかを遡って確かめる。

3. 模擬ファブで、目標1の台数のまま、区間を1本閉じる、搬送量を1時間だけ2割増やすといった乱れを加えても、静的な最短経路の99パーセンタイルを超える搬送を1%以下に保つ。

4. 協力先を通じてファブ1か所と、有償の実証の範囲・期間・金額を文書で合意する。

②開発に関する未踏性の主張、期待される効果など

核となる考え

本プロジェクトでは、区画ごとにエージェントを置き、自分の区画を通った車の搬送時間（指示を待たせた時間を含む）と、それらの車がほかの車に与えた遅れの和を費用として、これを減らすように学習させる。遅れだけを費用にすると、値段を上げて車を追い出すのが得になるためである。各エージェントは自分の区画を通るときの値段（時間で表した混雑料金）を決め、搬送管理システムは所要時間に値段を足した合計が最も小さい経由地を選び、値段が一定の値を超える間は指示を出すのを待つ。割り当てた遅れは詰まりが起きてから分かるので、そのまま値段にすると後追いになるが、エージェントは隣の区画の値段と混み具合から次に詰まる区画を見越して値段を付けることを学習していく。本プロジェクトで新しく作るのは、前述したように後ろの区間へ伝わる詰まりを原因の区画に割り当てて費用にする方法と、その費用を搬送管理システムの記録から推定する方法である（図1右）。

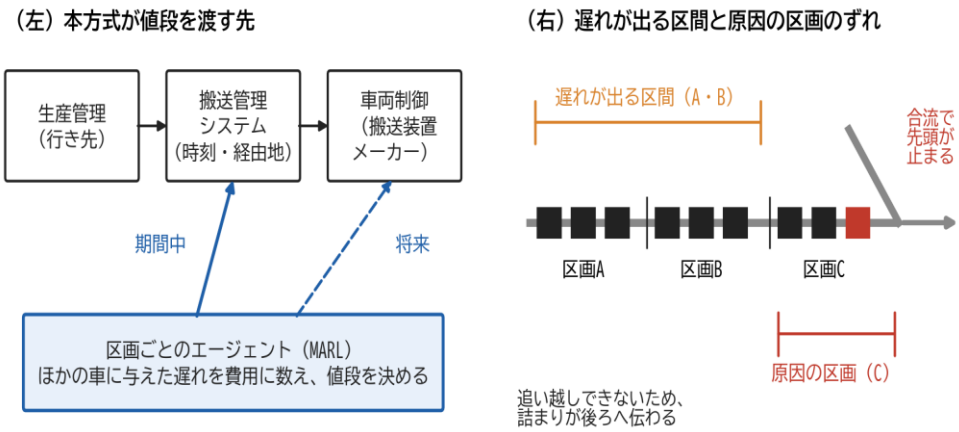


図1　本方式が値段を渡す先（左。模擬ファブでは期間中も車両制御に渡す）と、追い越しのできないレールで遅れが出る区間と原因の区画がずれる様子（右）

まず、協力先の搬送管理システムの記録で過去の搬送を再現し、本方式なら何台で運べたかを遡って確かめる。そのうえで搬送管理システムに組み込んで実際の運用で効果を示し、搬送装置メーカーとの共同研究を通じて車両制御の記録も使えるようにして、最終的には車両制御まで深く入り込むことを目標にする。

技術

1. 詰まりの原因の割り当てと推定器：模擬ファブでは、止まった車の後ろに連なる列（図1右）を前へたどって先頭の車がいる区画を原因とし、列に並んだ車の待ち時間の合計をその区画の費用にする。一方、車の位置が見えない搬送管理システムの記録では、各搬送が通った区画をレール配置から推定し、ある区画を同時に通る件数が増えたときに、その区画だけでなく手前の区画を通る搬送がどれだけ延びるかを区画の組ごとに推定して、原因の区画の費用にする推定器を作る。推定器は、過去の搬送の再現と、運用中にエージェントと規則へ区画の混み具合と費用を渡すことに使う。

2. 区画同士の協調：区画は、分岐と合流で区切った区間のまとまりとして、レール配置から自動で作る（Kooらは人手で8つに分けた）。協調するのは隣り合う区画同士だけなので、ファブが大きくなっても計算が増えすぎない。区画の値段は、車両制御に渡せば区間の重みに足され、搬送管理システムに渡せば経由地と出す時刻の判断に使える。協力先のファブでは後者だけを使い、エージェントは推定器の出力だけを見る。

3. 上限を守る規則：搬送時間の上限（目標3）と、同じ搬送が後回しにされ続けないことは学習とは別の規則で守り、推定器の予測と実際の搬送時間の差が所定の幅を超えたときや、区画の台数が所定の数に近づいたときは、従来の指示に切り替える。

保有する技術シーズ

応募時点で動く2つの試作（③）、松川のMARLの実装、白石のゲーム理論による仕組みの設計と組合せ最適化、小幡の稼働中の音声対話システムの設計・運用の経験（④）がある。

仮説

ほかの車に与えた遅れを原因の区画に割り当てて費用に入れ、区画ごとのエージェントをMARLで協調させれば、1台ごとに経路を選ぶ既存の方式より少ない台数で同じ量を運べる、というのが仮説である。5か月目の終わりに、目標1の区間の重みを動かす条件で既存の3方式のうち最も台数の少ないものと比べ、乱数を変えた10回の平均で台数が5%以上減らなければ誤りとする。あわせて、費用の数え方だけを変えた場合（その搬送にかかった時間、Kooらの台数のばらつき、全体の遅れの共有）と学習を使わない値付けとも比べ、割り当てと学習の効果を切り分ける。

期待される効果

1,000台規模のファブで必要な台数を1割減らせれば、次の増産や更新で約12億円分の購入を避けられる（⑤）。

③開発の具体的な進め方

現状のプロトタイプ

試作1は、U-FAST[20]同梱の研究用レイアウトSMAT2022（300m×150m、装置群108）[21]に、出発と到着の装置の数の積に比例させた搬送を1時間あたり3万件流し、台数を400台から1,000台まで変えたものである（図2）。静的な最短経路では台数を増やすほど運べる件数が減り、800台では幹線に止まった車が連なって、デッドロックも600台の9回から1,000台の53回に増えた。U-FAST内蔵の渋滞回避（搬送中の車が1台でもいる区間を、空いているときの6倍の所要時間と見なして避ける方式）は800台以上で上回ったが、400台と600台では下回っており、重みは状況に応じて変える必要がある。また、同梱の小さなレイアウトで、区間ごとに観測した遅れから値段を決める初版（Δ-tollingの形）は、40〜60台で95パーセンタイルが内蔵の渋滞回避より14〜26%長かった。

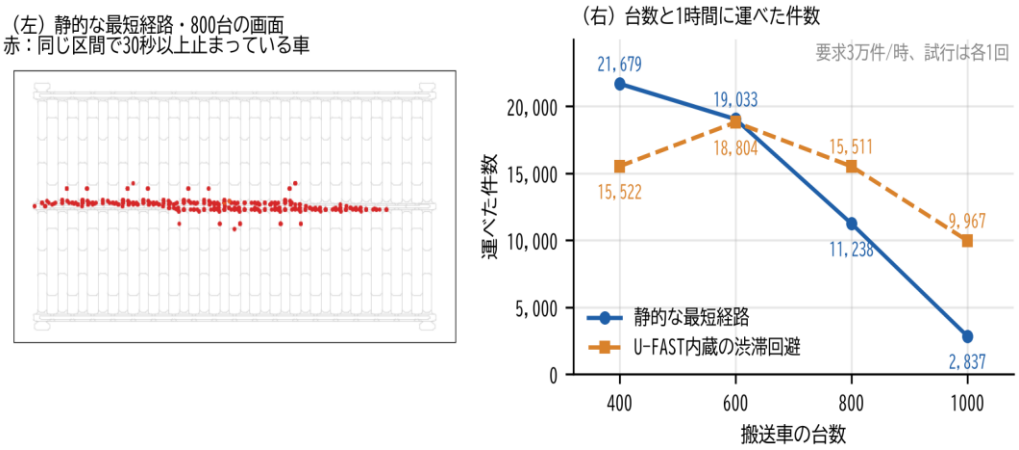


図2　試作1：静的な最短経路・800台の模擬の画面（左）と、台数と1時間に運べた件数（右、試行は各1回）

試作2は、自作の小さな模擬ファブ（Python、幹線24区間）でのMARLの最小実装である。幹線の1区間を1区画としてエージェントを置いて区間の重みを動かし、車が道をふさがれて止まった延べ時間に搬送中の延べ時間の1割を足したものを、全エージェント共通の費用とした。待機中の車もレール上を走り続ける設定の70台では、静的な最短経路が5回中2回詰まり、平均475件にとどまった。固定の重みは679件、学習した方式は699件を運んだが、60台では静的な最短経路も698件を運び、学習した方式（700件）と差がなかった。この大きさの網では台数を減らせば詰まりが解けるため、方式の差は試作1の規模で比べる。待機中の車を退避線に入れる設定では70台と85台で方式の差が出ず、100台では値段を付けた方が詰まりやすく、値段なしの1,061件に対し437件だった。

開発内容と線表（2027年1月中旬〜9月中旬）

項目	内容	時期	完了の条件（担当）
模擬ファブ	U-FAST同梱のレイアウトを土台に規模の異なるレール網と区画の自動生成を作り、経由地と出す時刻の指示を足す	1〜2か月目	評価環境を公開する（松川）
既存の方式	静的な最短経路、U-FAST内蔵の渋滞回避（倍率を条件ごとに合わせた版を含む）、Q-routingを同じ条件で動かす。Q-routingは論文[11]の設定どおりに実装し、静的な最短経路より台数が減ることを確かめる	1〜2か月目	3方式の最小台数を求める（松川）
推定器と再現	1〜2か月目は模擬ファブの記録から車の位置を消して推定器を試し、3か月目からは協力先の記録で過去の搬送を再現する	1〜6か月目	調整に使わない1週間で搬送時間が記録と10%以内で合う（小幡）
MARLによる協調制御	費用の数え方と学習の有無を変えて、区画ごとのエージェントを協調させる	2〜5か月目	5か月目の終わりに仮説を判定する（松川、白石）
上限を守る規則	搬送時間の上限を守り、判断が不確かなときは従来の指示に切り替える	3〜6か月目	4か月目に迂回の詰まりへの効果を測る（白石）
目標1の評価	3つの搬送量、2つの条件、規模の違うレイアウトで既存の3方式と比べる	6〜8か月目	目標1、目標3（松川、白石）
過去の記録での検証	同じ再現の中で記録どおりの指示と本方式を比べ、必要な台数を推定する	6〜8か月目	目標2（小幡）

体制

担当	役割	稼働
小幡有生（代表）	全体設計、協力先との連携、記録の取り込みと推定器、過去の記録での検証	200時間/月
松川直生	模擬ファブと既存の方式の実装、MARLの実装と同条件比較、目標1の評価	100時間/月
白石雄太郎	混雑料金の定式化と費用の実装、上限を守る規則の設計と実装、目標1の評価	100時間/月

週1回の全体会議で進捗を確認し、計算は各自の計算機とクラウドで行う。学習は試作と同じく全区画で1つの方策を共有して始める。U-FASTでの1,000台の1時間分の模擬は、静的な最短経路で約1分、内蔵の渋滞回避で約17分かかるため、学習では短く区切って並列に回す。

課題と解決策

課題	解決策
値段による迂回が詰まりを招きうる（試作2の100台）	区画ごとの台数を所定の数以下に保つ規則とデッドロックの回避を組み合わせ、4か月目に効果を測る
記録の情報が足りず、再現が合わない	区画単位の粗い推定から始め、6か月目に判定して、合わなければ中継設備の待ちに対象を絞る
記録やレール配置が届かない	レール配置の提供は開始前の合意に含め（⑥）、出なければ経由地の間の所要時間だけで再現する。記録が3か月目に届かなければ2社目に依頼し、5か月目にも届かなければ、目標2を、車の位置を消した模擬ファブの記録で推定器が区画の混み具合を10%以内で当てるかの検証に替える
仮説が誤りだった	6か月目以降は、再現した協力先のファブで既存の方式を動かし、どの方式なら何台で運べたかを推定して、目標2と4に充てる
半導体搬送の実務経験が少ない	協力先の技術者に、模擬ファブの動きが実際のファブと合っているかを確かめてもらう

④開発者の実力・能力を示す実績（スキル・経験・受賞歴等）及びそれに基づくプロジェクトの実現性

提案者のスキル

開発者	スキル・経験・受賞歴	本件での役割
小幡有生	東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻（染谷研究室）修士1年（2026年10月から休学）、筑波大学附属駒場高等学校卒。2025年8〜9月の1か月間、TSMCの熊本工場でインターンとして働いた。音声AIの企業を共同創業し、CTOとして、通話の相手に1秒以内で応答を返す音声対話システムを設計・開発・運用して、大企業へ数千万円規模で販売した（2026年8月に退任）。 WASEDA-EDGE Demo Day 最優秀賞（2025年3月）、GTIE SEP LLP研修 ピッチ優勝（2025年）	全体設計、協力先との連携、推定器、過去の記録での検証
松川直生	東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 修士1年、筑波大学附属駒場高等学校卒。卒業研究「マルチエージェン	模擬ファブと既存の方式、MARLの

開発者	スキル・経験・受賞歴	本件での役割
	ト強化学習における分散実行型方策獲得に関する研究」で、約10エージェント規模のMARLを実装して比較実験を行い、通信に制約がある条件の一部のタスクでほかのMARL手法を上回った（https://github.com/Naoki-Matsukawa/MARL_experiments）。株式会社gzedでは倉庫内物流を最適化する実証案件で定式化からシミュレーションの実装までを、株式会社メルカリでは機械学習エンジニアのインターンとして商品モデレーションモデルの改善の一部の実装と本番導入を担当した	実装と同条件比較、目標1の評価
白石雄太郎	東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 修士1年、筑波大学附属駒場高等学校卒。卒業研究「イノベーションコンテストにおける市場需要を考慮した報酬スキームの設計に関する研究」で、参加者と主催者の行動をゲーム理論で分析し、コンテストの機能不全を解消する賞金の設計手法を提案した。燈株式会社ではアルゴリズムエンジニアのインターンとして、建設部材の分割位置を、運搬・吊り上げ・接合などの制約を持つ組合せ最適化問題に定式化し、求解アルゴリズムを設計・実装した。また、搬送ロボットの開発で、アルゴリズムの検証に使うシミュレーション環境を構築した（https://akariinc.co.jp/service/dx/byindustry/construction 、https://akariinc.co.jp/service/dx/byindustry/manufacturing）	混雑料金の定式化と費用の実装、上限を守る規則、目標1の評価

実現性

- 仮説は公開のレイアウトと計算機だけで判定でき、各自の担当も表の経験の延長にあるため、記録の届く時期に左右されずに、5か月目の終わりまでに成否が分かる。

未踏事業の採択歴

小幡、松川、白石のいずれも、未踏事業への応募歴、採択歴はない。

動機

2025年夏に熊本のファブでインターンとして働いていた際、天井のレールで搬送車が何台も連なって止まっているのを見た。現場の技術者に聞くと、搬送が詰まって装置が待たされることがあり、そのたびに搬送車を買い足してきたという。1台1,000万円を超える車（⑤）を買い足しても、その車が渋滞で止まるのなら、車を増やすより動かし方を変えるほうが効くはずである。音声AIの企業では、応答時間を縮めるために処理全体の流れを設計し直してきたので、ファブの搬送も全体の流れから設計し直すべきだと考えた。

⑤事業化・社会実装の新規性・優位性、想定するターゲットと規模

ターゲット

- 最初の市場：搬送車を1,000台規模で使い、増産のたびに買い足している稼働中の300mmウェハのファブ。ムラタシステムから聞いた例のファブは候補になりうるが、台数の規模と、買い足しの前後の搬送時間の推移は今後の面談で聞く。
- 販路と支払う人：最初の販路は、自社で搬送車を売らず、台数の削減と利害がぶつからない搬送管理システムの企業（camLineなど、RACE TRACKへ区画の値段を渡す部品としての組み込みを想定）とし、この販路が及ぶファブの数は⑥で調べる。ダイフク、村田機械などの搬送装置メーカーにはファブ向けのソフトウェア部品として提案する。使用料は、搬送車の増設予算を持つファブの設備部門が払う想定である。

ニーズの大きさ

DAIMの報告（200台の削減で1,600万ドルの節約）から逆算すると、搬送車は1台約8万ドル（1ドル150円で約1,200万円）になる[15]。1,000台規模のファブが今の制御と比べて必要な台数を1割減らせれば（目標2で確かめる）、次の増産や更新で約100台、約12億円分の購入を避けられ、以降の買い足しも1割小さくなる。使用料は、避けた購入額の約2割を5年の契約に分けた、1ファブあたり年約5,000万円を想定している。SEMIは、研究開発用や試作用も含め、計画から閉鎖までの段階にある世界の300mmファブと生産ラインを2026年に424か所把握しており[22]、このうち稼働中で搬送車を1,000台規模で使う所を仮に100〜200か所とすると、市場は年50億〜100億円になる。

新規性・優位性

①の競合との差は性能である。ほかの車に与えた遅れを費用に入れてMARLで協調させることで、製品で使う時刻と経由地の指示だけで従来の指示より1割、車両制御の区間の重みまで使える場合は既存の3方式のうち最も台数の少ないものより1割、少ない台数で運べることを目標1で検証する。

⑥事業化・社会実装の具体的な進め方

ビジネスモデル

搬送管理システムに組み込む部品として、⑤の販路を通じ、1ファブあたり年約5,000万円の使用料で提供する。価格の妥当性と販路の企業との取り分は、期間中に協力先と詰める。

作業内容、体制と線表

時期	作業	担当
開始前（2026年10〜12月）	camLineと秘密保持の契約を結び、記録を出す顧客ファブの了承を得て、記録の項目とレール配置の提供を合意する	小幡
1〜2か月目	記録の形式と評価の指標を協力先と文書で合意する。国内の300mmファブ3か所の設備部門に、台数の決め方、増設の予算と周期、価格の水準を聞き、camLineの顧客のうち1,000台規模のファブの数と組み込みの条件を調べる	小幡
3か月目	記録を受け取り、形式と欠けている項目を協力先の技術者と確かめる	小幡
6〜8か月目	再現と検証の結果を協力先の技術者と突き合わせ、組み込み方を設計して、有償の実証の条件で合意する。ムラタシステムを窓口に、村田機械と車両制御の記録を使う共同研究の条件を文書にまとめる	小幡

課題と解決策

1. ファブが外部のソフトウェアを運用に入れない：過去の記録で効果を示し、指示を出さずに並行して動かした後、指示を出す。

2. 記録は機密である：秘密保持の契約を結んだうえで受け取り、持ち出しが難しい場合は協力先の中の計算機で検証する。外に出すのは、公開のレイアウトで作った評価環境とコードに限る。

⑦事業期間終了後の事業化・社会実装に関する計画

事業期間の終了後は、次を目標にする。

- 1年以内：起業して推定器とMARLによる協調制御を製品にし、協力先と1か所のファブで有償の実証を始める。

- 1〜3年：ダイフク、村田機械などとの共同研究を通じて、搬送車1台1台をエージェントとするMARLで車両制御まで広げ、camLineなどの販路で導入するファブを増やす。

	1年目（2027年10月〜）	2年目	3年目
導入ファブ数	1（有償の実証）	3	8
売上	3,000万円	1億5,000万円	4億円
人員	開発3名、導入支援1名	開発4名、導入支援2名	開発6名、導入支援3名
年間経費	5,000万円	8,000万円	1億2,000万円

売上は販路の企業の取り分を引く前の額で、1年目は有償の実証として通常の価格より低く置いた。経費は人件費を1人年1,000万円とし、残りを計算資源と協力先の現場での検証に充てた。1年目の不足分は取り分を引く前で2,000万円であり、事業期間中の検証の結果をもとに、シードの資金調達で賄う。

⑧予算内訳のまとめ

実施費用は、提案者の開発作業時間 × 時間単価5,000円で算出した。作業の内容は③の体制のとおりである。

メンバー	総作業時間	委託費
小幡有生	200時間/月 × 8か月 ＝ 1,600時間	8,000,000円
松川直生	100時間/月 × 8か月 ＝ 800時間	4,000,000円
白石雄太郎	100時間/月 × 8か月 ＝ 800時間	4,000,000円
合計	3,200時間	16,000,000円

⑨提案プロジェクトと所属企業が行うビジネスモデル・技術開発との差異

小幡は音声AIの企業を共同創業したが、2026年8月にCTOを退任し、同社の株式も保有していない。現在は同社から音声AIの開発を業務委託で受けているが（2026年9月に終了予定）、本提案とは顧客、技術、コード、データのいずれも重ならない。松川と白石は大学院生で、それぞれメルカリ（2026年10月まで）と燈でインターンをしているが、本提案に両社の技術、コード、データは使わない。

参考文献

[1] JASM第2工場（熊本）：地方経済総合研究所 2025-10-20 https://www.reri.or.jp/report-and-news/tsmc-kumamoto-second-factory/ ／ Rapidus（北海道）：ITmedia NEWS 2026-04-13 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2604/13/news067.html ／ Micron（広島）：EE Times Japan 2026-07-05 https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2607/06/news047.html

[2] SEMI, "Global 200mm Fabs to Reach Record High Capacity by 2026, SEMI Reports", 2023-09-19. https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-200-mm-fabs-to-reach-record-high-capacity-by-2026-semi-reports

[3] ダイフク「より高い信頼性と生産性向上へ、ダイフクの半導体生産ライン向けシステム」DAIFUKU Square, 2023-12-15. https://www.daifuku.com/jp/daifuku-square/article/000953/

[4] Choi et al., PLOS ONE 19(7), 2024. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0307059

[5] M. LaPedus, "Battling Fab Cycle Times", Semiconductor Engineering, 2017-02-16. https://semiengineering.com/battling-fab-cycle-times/

[6] ダイフク「ダイフクエコプロダクツ一覧」（クリーンウェイ CLW-08v2）. https://www.daifuku.com/jp/sustainability/ecoproducts/

[7] 吉田正義「半導体工場向け搬送装置におけるシミュレーションを用いた経路探索」日本機械学会誌 110(1069), 2007. https://www.jsme.or.jp/publish/kaisi/071204t.pdf

[8] H. Yin, M. Tu, A. Liu, S. Lin, M. Z. J. Shen, "Learning-Assisted Congestion-Aware Route Scheduling for Semiconductor Fab Material Control Systems", arXiv:2608.30520, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.30520

[9] J. Lee, Y. J. Jang (KAIST), ISMI 2022. https://www.conf.tw/site/userdata/1449/ISMI_paper/ISMI2022_paper_5130.pdf

[10] Hong, Hwang, Hwang, Jang, "Industry Case: Semiconductor Fab OHT Management System and Digital Twin for OHT Operation", Winter Simulation Conference 2022. https://www.informs-sim.org/wsc22papers/337.pdf

[11] I. Hwang, Y. J. Jang, "Q(λ) learning-based dynamic route guidance algorithm for overhead hoist transport systems in semiconductor fabs", International Journal of Production Research 58(4), 2020. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1614692

[12] T. Roughgarden and É. Tardos, "How bad is selfish routing?", Journal of the ACM 49(2), 2002. https://dl.acm.org/doi/10.1145/506147.506153

[13] camLine, "RACE Suite"（RACE MCS、RACE TRACK、RES-Q、2026-09-24閲覧）. https://www.elisaindustriq.com/camline/products/race-suite

[14] I. Hwang et al., "Q-learning-based route-guidance and vehicle assignment for OHT systems in semiconductor fabs", SEMI ASMC 2020. https://doi.org/10.1109/ASMC49169.2020.9185357

[15] Y. J. Jang, Kim, Hong, "Digital Twin for Virtual Learning – Industry Case", SMMSO 2024. https://www.smmso2024.it/papers/23.pdf

[16] B. Koo et al., "Alleviation of OHT vehicle congestion in semiconductor FAB with dynamic link weight control: A reinforcement learning approach", International Journal of Production Research, 2026. https://doi.org/10.1080/00207543.2026.2656773

[17] M. Beckmann, C. B. McGuire, C. B. Winsten, "Studies in the Economics of Transportation", Yale University Press, 1956（RAND RM-1488-PR, 1955）

[18] G. Sharon, J. P. Hanna, T. Rambha, M. W. Levin, M. Albert, S. D. Boyles, P. Stone, "Real-time Adaptive Tolling Scheme for Optimized Social Welfare in Traffic Networks", AAMAS 2017（Δ-tolling）. http://www.cs.utexas.edu/~aim/papers/AAMAS17-Sharon.pdf

[19] D. H. Wolpert, K. Tumer, "Optimal payoff functions for members of collectives", Advances in Complex Systems 4(2– 3), 2001. https://doi.org/10.1142/S0219525901000188

[20] D.-E. Lim et al., "U-FAST: Unified Fab-AMHS Simulation Toolkit", v1.0.0, 2026. https://github.com/DaeeunLim/ufast

[21] K. Lee et al., "A New AMHS Testbed for Semiconductor Manufacturing"（SMAT2022）, WSC 2022. https://github.com/kwoo-lee/SMAT2022

[22] SEMI, "300mm Fab Outlook"（2026-09-24閲覧）. https://www.semi.org/en/products-services/market-data/300mm-fab-outlook